学而思素养

转动的秘密

实践应用能力

2 建筑与结构

本讲目标

01 参观齿轮制造工厂并体验齿轮的生产过程，深入地了解齿轮的结构和工作原理

02 培养实践应用能力和运算求解能力

体系进阶



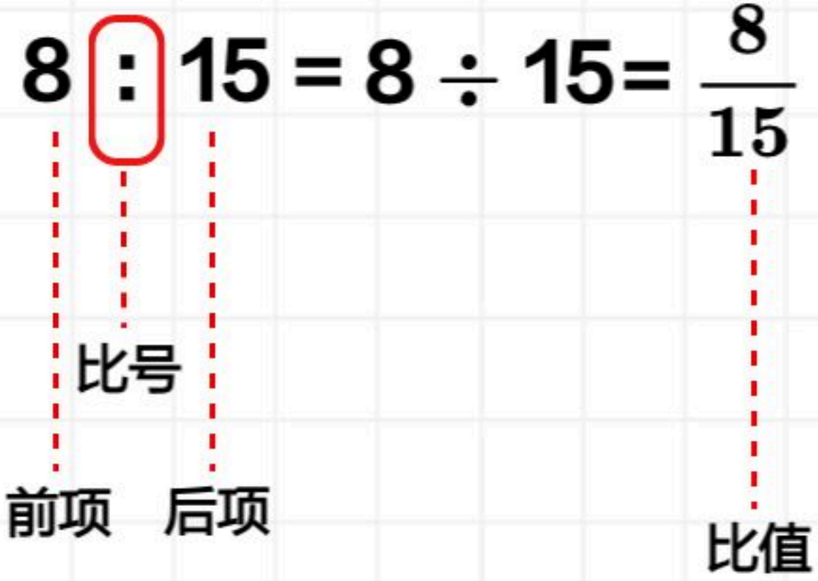
承前启后

01 比的定义：两个数相除又叫做这两个数的比。

02 在两个数的比中，比号前面的数叫做**比的前项**，
比号后面的数叫做**比的后项**。

03 比的前项除以比的后项的商，叫做**比值**。

比值通常用分数表示，也可以用小数或整数表示



活动 01

磨损的齿轮部件



承前启后　比的意义

比可以表示除法，也可以表示两个量之间的关系，用份数表示。

- 皮皮和蛋君生产的齿轮数量之比为2 : 3

2份 3份

(1) 皮皮生产了20个齿轮，蛋君生产了多少个齿轮?

1份：20÷2=10(个)

蛋：10×3=30(个)

(2) 一共生产了50个齿轮，蛋君生产了多少个齿轮?

1份：50÷(2+3)=10(个)

蛋：10×3=30(个)

小贴士

按比分配：

把比看成份数，找到量对应的份数，求出1份量，再乘目标份数

承前启后

按比分配

小贴士

按比分配：
把比看成份数，找到量对应的份数，求出1份量，再乘目标份数

皮皮和蛋君的糖果数量之比为3：4，皮皮有15颗糖果，那么蛋君有（C）颗糖果。

A、60　　B、40　　C、20　　15÷3×4=20（颗）

皮皮和蛋君的糖果数量之比为3：4，一共有35颗糖果，那么蛋君有（A）颗。

A、20　　B、21　　C、15　　35÷(3+4)×4=20(颗)

承前启后　比的意义

比可以表示除法，也可以表示两个量之间的关系，用份数表示。

- 皮皮和蛋君生产的齿轮数量之比为2 : 3

2份 3份

(3) 蛋君比皮皮多生产20个，蛋君生产了多少个齿轮?

1份：20÷(3-2)=20(个)

蛋：20×3=60(个)

(4) 皮皮比蛋君少生产30个，蛋君生产了多少个齿轮?

1份：30÷(3-2)=30(个)

蛋：30×3=90(个)

小贴士

按比分配：
把比看成份数，找到量对应的份数，求出1份量，再乘目标份数

承前启后

按比分配

小贴士

按比分配：
把比看成份数，找到量对应的份数，求出1份量，再乘目标份数

皮皮和蛋君的糖果数量之比为5：3，皮皮比蛋君多了10颗糖果，那么皮皮有（A）颗。

A、25　　B、20　　C、15　　10÷(5-3)×5=25(颗)

皮皮和蛋君的糖果数量之比为4：7，皮皮比蛋君少30颗糖果，那么皮皮有（B）颗。

A、50　　B、40　　C、70　　30÷(7-4)×4=40(颗)


怎么回事！这几组齿轮转动的圈数出现了问题！是生产过程中出现问题了吗？还是齿轮有磨损？
参观了齿轮生产过程中的每一个环节后，皮皮和蛋君在质量抽检处停下了脚步。
别慌张，我看看！
我们也帮忙看看！
P44



绿色齿轮和黄色齿轮的转动圈数之比是3：8。

测试结果显示它们一共转了165圈。

显示器出故障了！每个齿轮分别转动的圈数没有显示出来，我们需要算出来！

探究1

三版

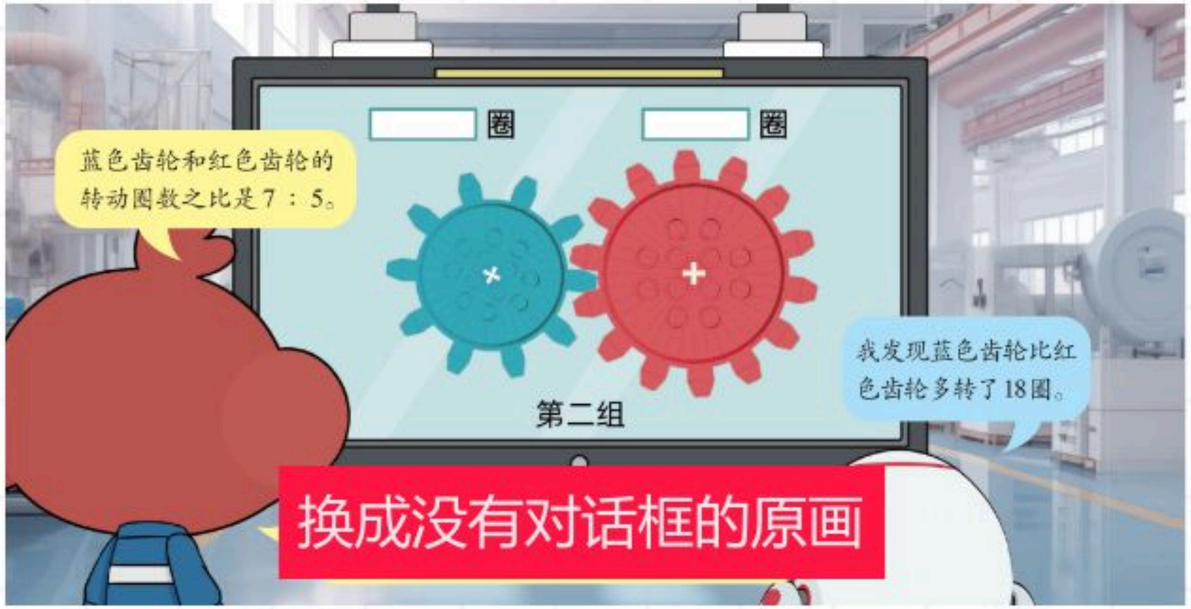
为了确定齿轮是否出现磨损，皮蛋组合需要知道第一组的两个齿轮分别转动的圈数，请你帮帮他们吧！

1份：165 ÷ (3+8) = 15(圈)

绿：15 × 3 = 45(圈)

黄：15 × 8 = 120(圈)

答：绿色齿轮45圈，黄色齿轮120圈。





蓝色齿轮和红色齿轮的转动圈数之比是7：5。

我发现蓝色齿轮比红色齿轮多转了18圈。





每个齿轮分别转动的圈数还是没显示出来，我们需要算一算！

A版，A+/S无

探究2

为了确定齿轮是否出现磨损，皮蛋组合需要知道第二组的~~三~~两个齿轮分别转动的圈数，请你帮帮他们吧！

1份：$18\div(7-5)=9$（圈）

蓝：$9\times7=63$（圈）

红：$9\times5=45$（圈）

答：蓝色齿轮63圈，红色齿轮45圈。



我发现黄、蓝、绿色齿轮的转动圈数之比是14 : 8 : 7。

测试结果显示它们一共转了290圈。

我们也需要算出来这三个齿轮分别转动的圈数。

A+/S

探究2

为了确定齿轮是否出现磨损，皮蛋组合需要知道第二组的三个齿轮分别转动的圈数，请你帮帮他们吧！

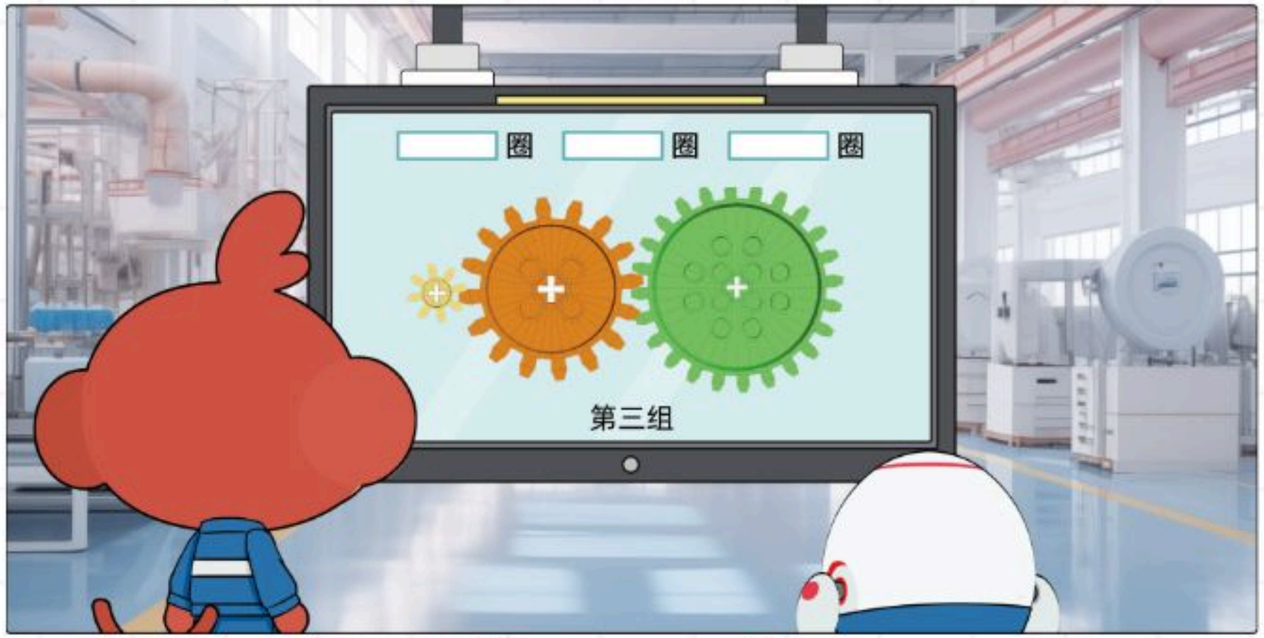
1份：290÷（14+8+7）=10（圈）

黄：10×14=140（圈）

蓝：10×8=80（圈）

绿：10×7=70（圈）

答：黄色齿轮140圈，蓝色齿轮80圈，绿色齿轮70圈。



这一组黄、橘、绿色齿轮的转动圈数之比是6∶3∶2。

我刚刚观察了黄色和绿色齿轮的转动情况，黄色比绿色多转了20圈。

探究3

A+/S

为了确定齿轮是否出现磨损，皮蛋组合需要知道第三组的三个齿轮分别转动的圈数，请你帮帮他们吧！

1份：20÷(6-2)=5(圈)

黄：5×6=30(圈)

橘：5×3=15(圈)

绿：5×2=10(圈)

答：黄色齿轮30圈，橘色齿轮15圈，绿色齿轮10圈。

我的收获

按比分配：

01 把比看成份数，找到量对应的份数；

02 求出1份量，再乘目标份数

A

活动 02

最后的收尾工作





我发现黄、蓝、绿色齿轮的转动圈数之比是14 : 8 : 7。

测试结果显示它们一共转了290圈。

我们也需要算出来这三个齿轮分别转动的圈数。

A-活动二

探究3

为了确定齿轮是否出现磨损，皮蛋组合需要知道第三组的三个齿轮分别转动的圈数，请你帮帮他们吧！

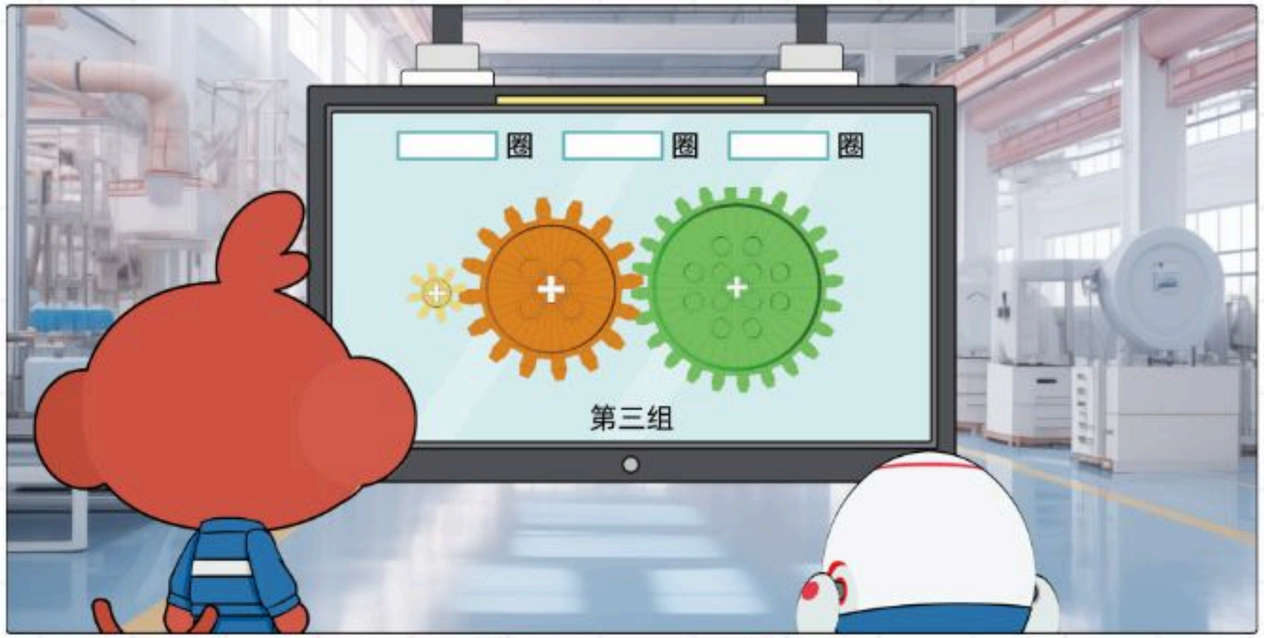
1份：290÷（14+8+7）=10（圈）

黄：10×14=140（圈）

蓝：10×8=80（圈）

绿：10×7=70（圈）

答：黄色齿轮140圈，蓝色齿轮80圈，绿色齿轮70圈。



这一组黄、橘、绿色齿轮的转动圈数之比是6 : 3 : 2。

我刚刚观察了黄色和绿色齿轮的转动情况，黄色比绿色多转了20圈。

A-活动二

探究4

为了确定齿轮是否出现磨损，皮蛋组合需要知道第四组的三个齿轮分别转动的圈数，请你帮帮他们吧！

1份：20÷(6-2)=5(圈)

黄：5×6=30(圈)

橘：5×3=15(圈)

绿：5×2=10(圈)

答：黄色齿轮30圈，橘色齿轮15圈，绿色齿轮10圈。

我的收获

按比分配：

01 把比看成份数，找到量对应的份数；

02 求出1份量，再乘目标份数

A+/S版活动二

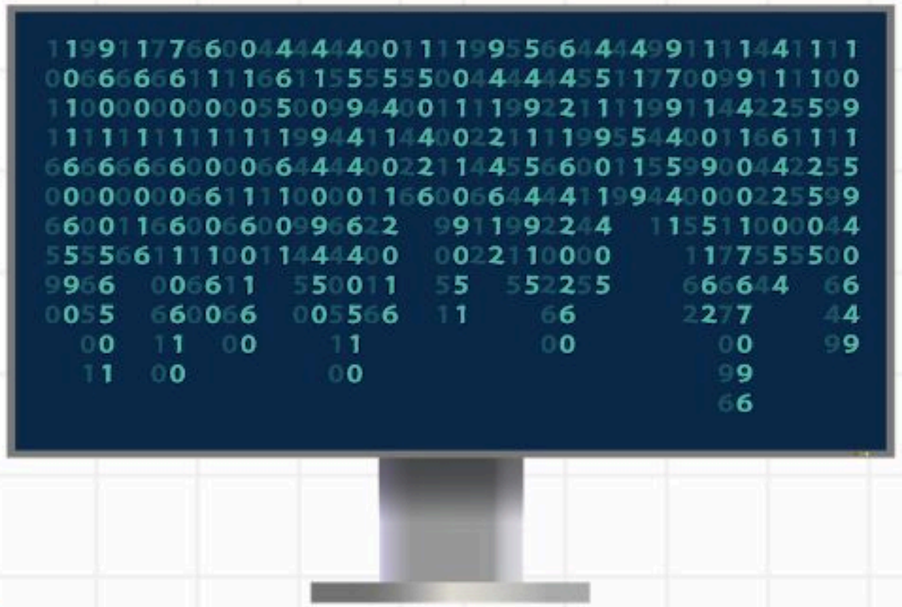
A版活动三

活动 02

顺利的测试流程



在排查完刚才的问题后，蛋君思考起如何解决 显示器未能展示各齿轮转动圈数的问题。 他提出了一个想法：为什么不开发一个 计算程序呢?只需输入每个齿轮的齿数， 程序就能根据不同的运行要求自动计 算并显示它们各自的转动圈数，这 样就便于检查了。





这样的程序正在开发中，目前已经处于测试阶段了。

我们也一起加入测试吧!





承前启后

（1）A∶B＝2∶3，B∶C＝4∶3，则 A∶B∶C＝ 8:12:9 。

A B C
2 : 3
×4 ×3
4 : 3
8 : 12 : 9

（2）A∶B＝4∶3，A∶C＝6∶5，则 A∶B∶C＝ 12:9:10 。

A B C
4 : 3
×3 ×3
6 : 5
×2 ×2
12 : 9 : 10

化连比：

找到中间量搭桥，统一一份数，中间量不统一时，利用最小公倍数统一中间量。

承前启后

在齿轮转动测试里，黑色和白色齿轮转动圈数比是3∶2，白色和灰色齿轮的转动圈数之比是4∶3。它们一共转了130圈。三个齿轮分别转了多少圈？

黑　白　灰

3 ×2 ∶ 2 ×2

4 ∶ 3

6 ∶ 4 ∶ 3

1份：130÷(6+4+3)=10(圈)

黑：6×10=60(圈)

白：4×10=40(圈)

灰：3×10=30(圈)

答：_____。



蓝色和黄色转动圈数之比是5∶3，黄色和绿色齿轮的转动圈数之比是6∶5。它们一共转了210圈。

输入好了，等待结果中。

探究4 第一轮测试中三个齿轮分别转了多少圈呢？

A版探究5

蓝　黄　绿

$5^{\times 2} : 3^{\times 2}$

$6 : 5$

$10 : 6 : 5$

1份：$210 \div (10+6+5) = 10$（圈）

蓝：$10 \times 10 = 100$（圈）

黄：$6 \times 10 = 60$（圈）

绿：$5 \times 10 = 50$（圈）

答：蓝色100圈，黄色60圈，绿色50圈。



红色和黄色转动圈数之比是3：4，
红色和蓝色转动圈数之比是9：4。
黄色比蓝色齿轮多转了40圈。

我觉得这个程序一定能成功！

探究5

第二轮测试中三个齿轮分别转了多少圈呢？

A版探究6

红　黄　蓝

$3^{\times 3}$: $4^{\times 3}$

9 : 4

9 : 12 : 4

1份：40÷(12-4)=5(圈)

红：9×5=45(圈)

黄：12×5=60(圈)

蓝：4×5=20(圈)

答：红色45圈，黄色60圈，蓝色20圈。

我的收获

按比分配：

01 把比看成份数，找到量对应的份数；

02 求出1份量，再乘目标份数

A+/S版活动三

A版活动四

活动 03

忙碌的录入工作



承前启后

皮皮的没有变

皮皮和蛋君所生产的齿轮之比是3：2，蛋君又多生产了50个，这时两人生产的齿轮之比变为6：5，原来两人分别生产了多少个齿轮？

谁的齿轮数没有变呢？需要统一哪个量呢？

	皮	蛋		皮	蛋
原	3 ×2	2 ×2	→	6	4
现	6	5	→	6	5

1份：50÷(5-4)=50(个)

原皮：6×50=300(个)

原蛋：4×50=200(个)

小贴士

单量不变：

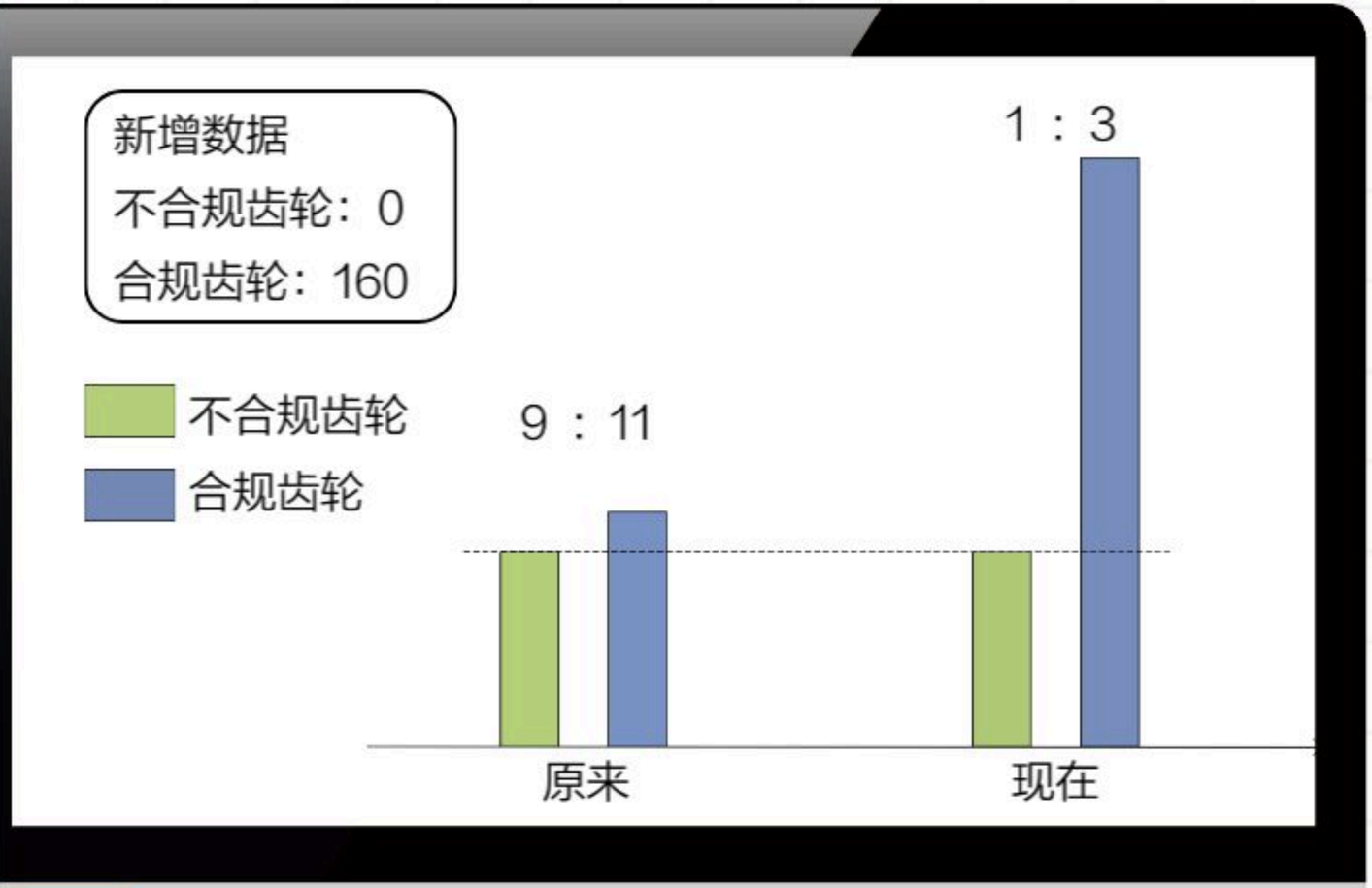
1、找到不变的量，统一

2、最后乘统一后的份数

探究6

A版探究7

截止到现在齿轮工厂一共生产了多少个齿轮呢?



不合　　合　　不合　　合

原　9 ： 11 ⟶ 9 ： 11

现　$1^{\times 9}$ ： $3^{\times 9}$ ⟶ 9 ： 27

1份：160÷(27-11)=10(个)

现共：(9+27)×10=360(个)

答：现在一共生产了360个。

我的收获

一、统一不变量：找到两个比中不变的量，将其统一

01 单一不变量：只有一个量不变

A+/S版活动四

A版无

活动 04

混乱的录入工作



A+/S

承前启后

一个书架上放有两层书，上层书的数量与下层书的数量比为3：5，从上层拿20本书放到下层后，上下两层书的数量比为1：3，下层原来有书 100 本，上层原来有书 60 本。

	上	下	和		上	下
原	3	: 5	: 8	⟶	3	: 5
现	$1^{\times 2}$	: $3^{\times 2}$	: $4^{\times 2}$	⟶	2	: 6

1份：20÷(3-2)=20(本)

原上：3×20=60(本)

原下：5×20=100(本)

统一不变量：给来给去和不变

小贴士

和不变：

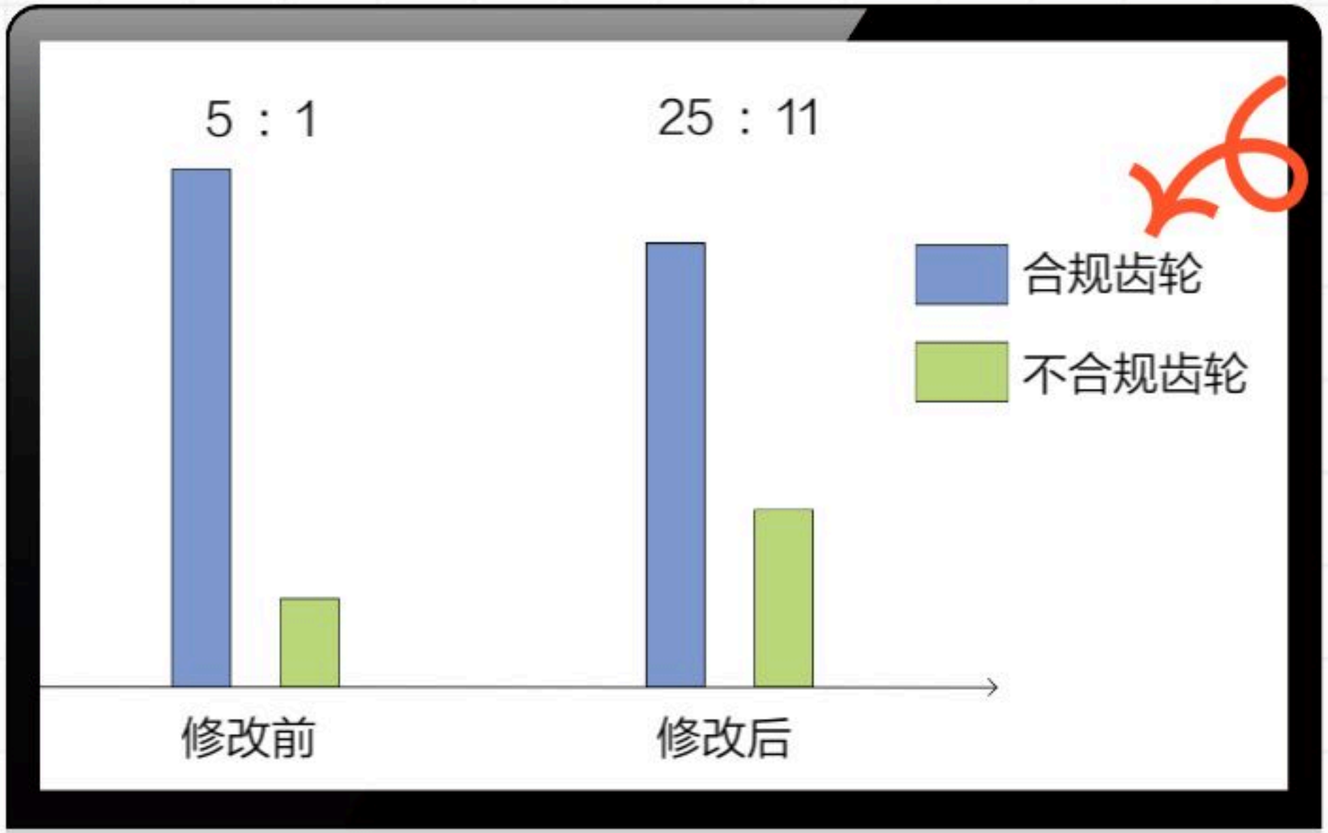
1、算出和的份数，统一

2、最后乘统一后的份数

探究7

A+/S

修改后，合规齿轮和不合规齿轮的数量分别是多少呢?



这25个合规齿轮需要修改到不合规的齿轮中去。



合规齿轮中拿出25个放入不合规齿轮

	合	不合	和		合	不合
原	5 ×6	1 ×6	6 ×6	⟶	30	6
现	25	11	36	⟶	25	11

1份：25÷(30-25)=5(个)

现合：25×5=125(个)

现不合：11×5=55(个)

答：修改后合规125个，不合规55个。

A+/S

承前启后

某班上学期男生人数与女生人数的比为5：4，本学期新转来男、女生各3人后，男生人数与女生人数的比是11：9，这个班现在男生有 33 人。

	男	女	差		男	女
原	5 ×2	4 ×2	1 ×2	⟶	10	8
现	11	9	2	⟶	11	9

1份：3÷(11-10)=3(人)

现男：3×11=33(人)

统一不变量：同增同减差不变

小贴士

差不变：

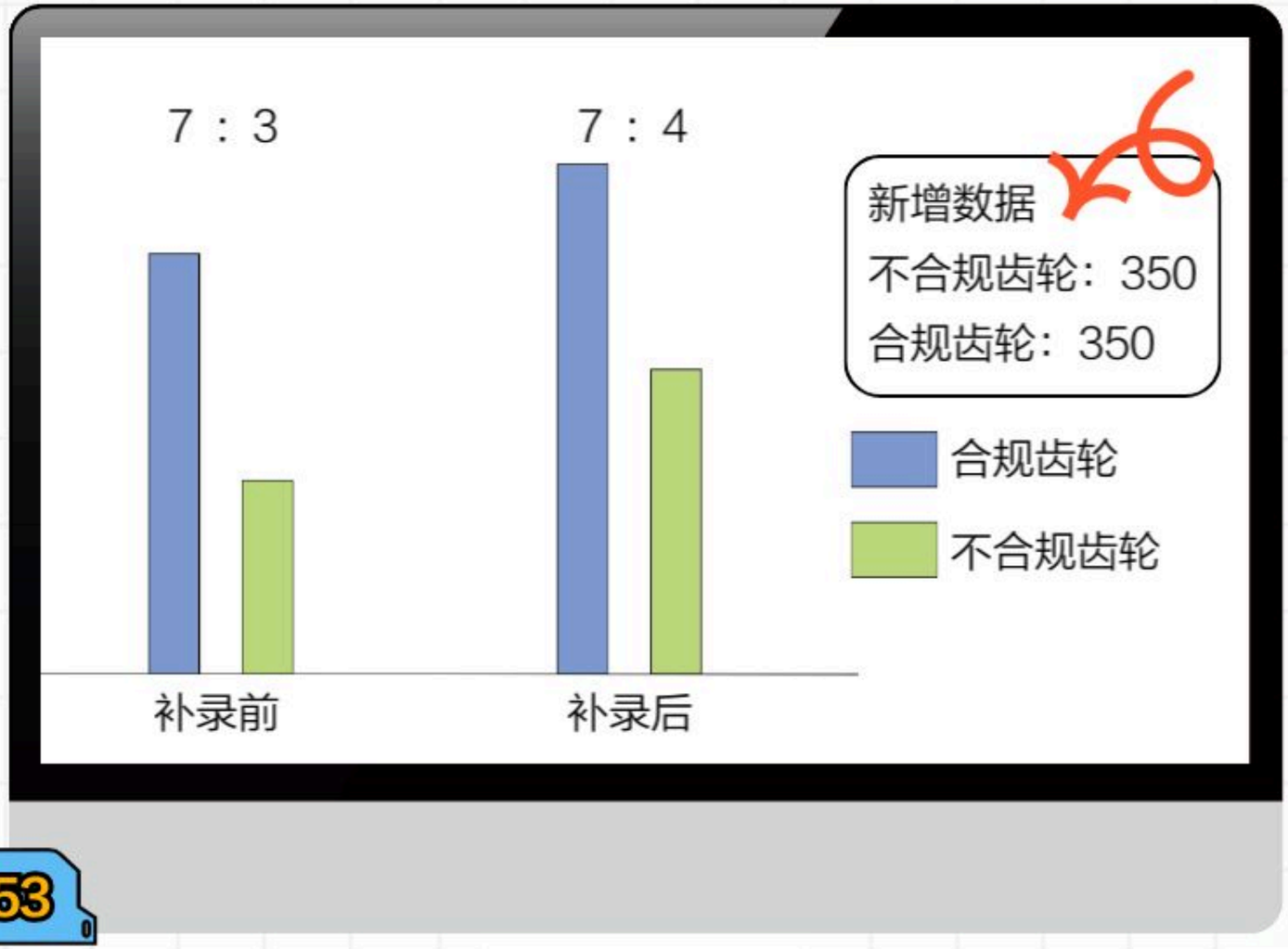
1、算出差的份数，统一

2、最后乘统一后的份数

A+/S

探究8

补录后工厂生产的合规齿轮与不合规齿轮分别有多少个呢?



	合	砳	差		合	砳
原	$7^{\times3}$	:	$3^{\times3}$	:	$4^{\times3}$	→ 21 : 9
现	$7^{\times4}$	:	$4^{\times4}$	:	$3^{\times4}$	→ 28 : 16

1份：350÷(28-21)=50(个)

现合：50×28=1400(个)

现不合：50×16=800(个)

答：补录后合规1400个，不合规800个。

P53

我的收获

一、统一不变量：找到两个比中不变的量，将其统一

01 单一不变量：只有一个量不变

02 和不变与差不变：给来给去和不变，同增同减差不变

S

活动 05

最后的收尾工作



承前启后

内项

$8:10=4:5$

外项

$$\frac{8}{10}=\frac{4}{5}$$

01 比例：表示两个比相等的式子叫做比例。

02 比例的基本性质：内项积等于外项积。

分数形式：交叉相乘，积相等。

（1）若 $16:4=x:18$ ，则（B）。

A、$16x=4\times18$　B、$4x=16\times18$

（2）若 $\frac{x}{21}=\frac{6}{7}$，则（A）。

A、$7x=6\times21$　B、$21x=6\times7$

承前启后

一个小组的男女生人数比为9：7，转入了13名男生和3名女生后，男女生人数比变为5：3，那么现有男生 40 名。

哪个量不变？（ D ）

A.男生人数　B.男女生人数之和　C.男女生人数之差　D.都变了

解：设原来男生9x名，女生7x名

$(9x+13):(7x+3)=5:3$

$5(7x+3)=3(9x+13)$

$35x+15=27x+39$

$8x=24$

$x=3$

现男：$9\times3+13=40$(名)

小贴士

比例方程法：

一个比用来设未知数

另一个比用来列方程

承前启后

一班男生和女生人数之比是$2:3$（2x 3x），转入了3名男生和6名女生后，男女生人数之比变为$3:5$。设原来一份是x，则下列方程正确的是（A）。

A.$(2x+3):(3x+6)=3:5$　　B.$(2x+6):(3x+3)=3:5$

C.$(3x+3):(5x+6)=2:3$

一班男生和女生人数之比是$3:4$（3x 4x），转入了2名男生和3名女生后，男女生人数之比变为$4:5$。设原来一份是x，则下列方程正确的是（C）。

A.$(4x+2):(5x+3)=4:3$　　B.$(4x+2):(3x+3)=4:5$

C.$(3x+2):(4x+3)=4:5$

经过几个小时的努力，皮蛋组合积累了丰富的经验。随着一天的参观接近尾声，他们也即将完成今日的任务。

齿轮生产车间原来生产的合规齿轮与不合规齿轮数量之比是11：2，经过一段时间的生产，合规齿轮数量增加了2000个，不合规齿轮数量增加了20个，二者数量之比变为10:1，在最后时刻，他们成功地实现了既定的生产目标！

S

探究9 齿轮生产车间现在分别生产了多少个合规与不合规齿轮呢？

解：设原来合规齿轮11x个，不合规齿轮2x个

$(11x+2000):(2x+20)=10:1$

$10(2x+20)=11x+2000$

$20x+200=11x+2000$

$9x=1800$

$x=200$

现合：$11\times200+2000=4200$(个)

现不合：$2\times200+20=420$(个)

答：现在合规齿轮4200个，不合规齿轮420个。

我的收获

一、统一不变量：找到两个比中不变的量，将其统一

01 单一不变量：只有一个量不变

02 和不变与差不变：给来给去和不变，同增同减差不变

03 总量不变：含有多组比但是总量相同

二、比例方程

$a:b=c:d$ 或 $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}$，均可推出 $a\times d=b\times c$

学有所得

按比分配

01 把比看成份数，找到量对应的份数；

02 求出1份量，再乘目标份数

统一不变量

01 单一不变量：只有一个量不变

02 和不变与差不变：给来给去和不变，同增同减差不变

列比例方程解决问题

01 没有不变量，可以列比例方程


大开眼界

大开眼界1

袋子里红球和白球的数量之比为$19:13$，放入若干个红球后，红球和白球的数量之比变为$5:3$，再放入若干个白球后，红球和白球的数量之比为$13:11$。已知放入的红球比白球少80个，袋子里原来有多少个红球?

	红		白		红		白
原	$19^{\times 3}$	:	$13^{\times 3}$	⟶	57	:	39
①	$5^{\times 13}$	:	$3^{\times 13}$	⟶	65	:	39
②	$13^{\times 5}$	:	$11^{\times 5}$	⟶	65	:	55

↓+8份　↓+16份

1份：$80\div(16-8)=10$(个)

原红：$57\times 10=570$(个)

答：原来红球570个。

大开眼界2

箱子里有黑白两种颜色的球，其中白球占$\frac{1}{4}$，放入一些白球之后，此时箱中黑球是白球数量的$\frac{3}{5}$，又放入一些黑球后，此时黑球比白球多$\frac{1}{6}$。已知放入的黑球比白球少56个，那么这个箱子中原有多少个白球?

	黑	白		黑	白
原	3 ×6	1 ×6	⟶	18	6
①	3 ×6	5 ×6	⟶	18	30
②	7 ×5	6 ×5	⟶	35	30

18 ↓+24份 30

35 ↓+17份 30

1份：56÷(24-17)=8(个)

原白：6×8=48(个)

答：原来有48个白球。


真题
演练

真题演练

校内：【2025~2026学年重庆期末真题】

A

火药是中国古代四大发明之一。配制一种黑火药用的原料是火硝、硫磺和木炭。这三种原料质量的比是**15 : 2 : 3**。要配制**100**千克这种黑火药，需要火硝 75 千克，木炭 15 千克。

1份：100÷(15+2+3)=5(kg)

火：15×5=75(kg)

木：3×5=15(kg)

真题演练

校内：【2023～2024学年广东东莞期中真题】

三版

一个长方形长与宽的比是**5：2**，这个长方形的周长是**280**厘米，它的面积是多少平方厘米？

1份：$280\div2\div(5+2)=20(cm)$

长：$20\times5=100(cm)$

宽：$20\times2=40(cm)$

S：$100\times40=4000(cm^2)$

答：面积是4000平方厘米。

真题演练

校内：2024年湖南长沙XSC真题

A/A+

某工厂甲、乙两车间的人数比是**2 : 3**，因工作需要，甲车间新调入**36**人，现在两车间的人数比是**4 : 5**，现在甲车间人数比乙车间少 54 人。

甲 乙

原 $2^{\times 5}$: $3^{\times 5}$ → 甲 乙 10 : 15

现 $4^{\times 3}$: $5^{\times 3}$ → 12 : 15

1份：$36 \div (12-10) = 18$（人）

少：$(15-12) \times 18$

$= 3 \times 18$

$= 54$（人）

真题演练

校内：2023年重庆XSC真题

A+/S

甲、乙两人拥有邮票张数的比是**5 : 4**，如果甲给乙**5**张邮票，则甲、乙两人邮票张数的比变成**4 : 5**，两人共有邮票 45 张。

	甲	乙	和
原	5	4	9
现	4	5	9

1份：5÷(5-4)=5(张)

共：(4+5)×5=45(张)

真题演练

校内：2024年湖南长沙XSC真题

S

一款混合糖中甲、乙两种糖的质量比是**2 : 3**，现加入甲糖**120**千克，乙糖**40**千克得到混合糖**660**千克，新混合糖中的甲、乙两种糖的比是（A ）。

A. **16 : 17** ✓　　B. **2 : 3**　　C. **15 : 16**　　D. **5 : 4**

原共：660－（120+40）=500（kg）

原甲：500÷（2+3）×2 = 200（kg）

原乙：500-200=300（kg）

现甲：200+120=320（kg）

现乙：300+40=340（kg）

320 : 340 =16 : 17